مقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

التكليف البحثي الميداني المصغر — الفصل الدراسي الحالي

قسم تقنية المعلومات / العلوم الحاسوبية

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين المبتدئين

دراسة حول دور نماذج المحادثة الذكية (ChatGPT & Gemini) في فهم وشرح شفرات لغات الويب الأساسية

اسم الطالبة:	شروق محمد عبد الهادي رياض
الرقم الجامعي:	2502820
السكشن:	81
طريقة التسليم:	مستودع GitHub (Web-Platform-Report)
تاريخ التقديم:	أكتوبر 2026

أولاً: المقدمة

شهدت بيئة تطوير الويب خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية متسارعة، حيث لم يعد التعلم يعتمد حصرًا على الكتب الأكاديمية أو البحث المطول في المنتديات البرمجية لتفكيك الشفرات المعقدة. ومع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، أتيحت أمام الطلاب والمطورين المبتدئين إمكانيات جديدة تتيح لهم التفاعل المباشر مع النماذج اللغوية الكبيرة للحصول على توضيحات فورية وتفكيك للبنى البرمجية الصعبة.
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تطبق على التقنيات الأساسية للويب، وهي لغة هيكلة الصفحات (HTML)، ولغة التنسيق والأنماط (CSS)، ولغة التفاعلية (JavaScript). إن فهم هذه اللغات يمثل الحجر الأساس لأي مبتدئ، وبات استخدام نماذج مثل ChatGPT المطور من شركة OpenAI و Gemini المطور من شركة Google يوفر بيئة تعليمية داعمة تفاعلية تسهم في تذليل العقبات البرمجية المعتادة.

ثانياً: الذكاء الاصطناعي كمعلم برمجي شخصي للمبتدئين

عند بداية تعلم البرمجة، يواجه المبتدئون صعوبة في فهم الرسائل النصية المباشرة للأخطاء (Syntax Errors) أو فهم الكيفية التي تتكامل بها الأكواد لتكوين واجهة تفاعلية. يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي في هذا السياق كـ "معلم مساعد" يمتلك القدرة على التحليل الفوري وتكييف الشرح طبقاً لمستوى المستعلم.
تتجلى القدرة الاستثنائية لـ ChatGPT و Gemini في إمكانية تحويل الأكواد الجافة إلى شرح نصي مفصل ومفهوم. على سبيل المثال، بدلاً من قراءة وثائق تعليمية طويلة، يستطيع الطالب تقديم مقطع برجمي بسيط وطلب شرح الوظيفة الفعلية لكل سطر على حدة، مما يقلل من الفجوة المعرفية ويزيد من سرعة الاستيعاب الفعلي.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الأدوات في تقديم مقترحات لتحسين هيكلية الكود (Refactoring)، وتعليم الطالب كيفية كتابة أكواد نظيفة ومتوافقة مع المعايير القياسية للويب، مما يرسخ لديه الممارسات البرمجية الصائبة منذ المراحل الأولى لتعلمه.

ثالثاً: تطبيقات عملية في فهم أكواد الويب

لكي نوضح القيمة العملية لبرامج الذكاء الاصطناعي، نورد المثال التالي لكود بلغة JavaScript يواجه المبتدئون عادة صعوبة في فهم آلية الربط الخاصة به مع عناصر HTML:

```
// كود تفاعلي بسيط لزر يقوم بتغيير لون الخلفية const button = document.querySelector('#btn-change'); button.addEventListener('click', function() { document.body.style.backgroundColor = '#2563eb'; });
```

عند إدخال الكود أعلاه لأداة مثل Gemini مع التوجيه: "اشرح لي هذا الكود بلغة بسيطة مع توضيح مفهوم الموديل DOM"، يقوم النموذج بتفكيك السطر الأول وبيان أن querySelector تُستخدم للإمساك بالعنصر من الصفحة، ثم يوضح السطر الثاني بوصفه "مستمعاً للأحداث" ينفذ التغيير عند النقر فقط. هذا النمط السلس يختصر أوقاتاً طويلة من البحث التقليدي.

مقارنة بين النموذجين الأكثر استخداماً في البرمجة:

عنصر المقارنة	نموذج ChatGPT	نموذج Gemini
دقة الشرح والأمثلة	يعطي أمثلة برمجية مفصلة للغاية مع تفسير متأن للأخطاء.	يركز على الحلول المباشرة والسريعة مع ربطها بالمصادر.
استكشاف الأخطاء (Debugging)	متميز في تتبع الأخطاء المنطقية وتوضيح الحل خطوة بخطوة.	يقدم حلولاً متعددة وخيارات بديلة لتنفيذ نفس الفكرة.
التعامل مع التقنيات الحديثة	يعتمد على البيانات المدرب عليها ويحتاج توجيهاً دقيقاً.	متصل بالشبكة مباشرة ومحدث بأحدث ممارسات الويب.
سهولة الاستخدام للطلاب	واجهة بسيطة تشبه الحوار المباشر مع أستاذ المادة.	تكامل ممتاز مع خدمات Google وسرعة استجابة عالية.

رابعاً: المحاذير والتوجيهات العملية للمبتدئين

برغم الفوائد الجليلة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن الاعتماد الكلي والأعمى على هذه الأدوات يحمل في طياته مخاطر علمية على المطور المبتدئ. ففي كثير من الأحيان، قد توفر هذه النماذج إجابات تبدو صحيحة ظاهرياً ولكنها تحتوي على أخطاء غير ظاهرة أو استخدام لممارسات برمجية غير موصى بها (Deprecated Code).
لذا يتوجب على الطالب التعامل مع الذكاء الاصطناعي كـ "أداة مساعدة للتفكير" وليس "بديلاً عن التفكير". يجب تجربة كافة الأكواد المولدة داخل بيئة العمل (مثل VS Code) واختبارها، والاستفسار عن سبب كتابة الكود بطريقة معينة لتنمية الحس البرمجي والقدرة على حل المشكلات (Problem Solving Skills).

> **توصية عامة للطلاب:** لا تقم بنسخ الأكواد دون قراءتها وتجربتها. استخدم الذكاء الاصطناعي لتستفسر عن "لماذا تم استخدام هذا الأمر؟" و"ما هي البدائل؟" لتضمن بناء قاعدة معرفية متينة.

خامساً: المراجع والمصادر

1. Mozilla Developer Network (MDN): "Web Development Guides & Documentation (HTML, CSS, JavaScript)", Available online: developer.mozilla.org, 2025.
2. OpenAI Research: "Teaching and Learning with AI: Code Explanation Capabilities of Large Language Models", OpenAI Technical Report, 2024.
3. Google DeepMind: "Gemini for Developers: Prompting Strategies and Code Intelligence", Google AI Documentation, 2025.
4. د. أحمد إبراهيم وآخرون: "أثر استخدام المساعدات الذكية في تحصيل مهارات برمجة المواقع لطلاب الحاسب"، المجلة العربية لتكنولوجيا التعليم، المجلد 12، العدد 2، 2024.